Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Recherche : Analyse de Signaux & Neurosciences Computationnelles

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Europe) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Stage de recherche au **MILA** (Institut Québécois d'IA) sur la généralisation des réseaux de neurones. Proposition de recherche sur l'analyse de **signaux ECG** (filtrage, extraction de features). Double diplôme ENSEA / Polytechnique Yaoundé en traitement du signal et IA. Compétences en **Python**, analyse de séries temporelles et modélisation mathématique.

FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur : **Traitement du Signal**, Deep Learning, Systèmes Embarqués.
  Cours : Analyse spectrale, Filtrage numérique, Réseaux de neurones, Statistiques.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.
  Spécialités : Algèbre linéaire, Probabilités/Statistiques, Analyse numérique, Optimisation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : Python** (NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas), Matlab (lecture), C.
— **Machine Learning :** PyTorch, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Analyse de séries temporelles.
— **Traitement du Signal :** Filtrage numérique, FFT, Extraction de features, Signaux biomédicaux.
— **Mathématiques :** Algèbre linéaire (SVD, décompositions), Probabilités, Statistiques, Optimisation.
— **Langues :** Français (Natif), **Anglais** (Professionnel/Technique, lecture articles scientifiques).

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE

- **Assistant de Recherche : Généralisation des Réseaux de Neurones** *Juin – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) – Remote *Python, PyTorch, Mathématiques*
  - Recherche sur le phénomène de **Grokking** (généralisation tardive après surapprentissage sur MLP).
  - Implémentation de pipelines d'entraînement et **tests statistiques** sous PyTorch.
  - Reproduction d'expériences SOTA et **analyse mathématique** de la convergence.
  - Rédaction de rapports de recherche et présentation des résultats.

- **Proposition de Recherche : Analyse Automatique de Signaux ECG** *2024*
  Projet UROP – Collaboration mentors Google DeepMind *Traitement du signal, Python*
  - Étude des techniques de **filtrage numérique** pour la réduction du bruit sur signaux ECG.
  - Exploration d'algorithmes de détection d'arythmies et **extraction de features** temporelles.
  - Revue de littérature sur l'analyse de **signaux électrophysiologiques**.

- **Stage Recherche : Machine Learning sur Edge Computing** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  Laboratoire IoT, Polytechnique Yaoundé *Python, TensorFlow Lite, C*
  - Optimisation de modèles ML pour hardware à ressources limitées (TinyML).
  - Implémentation sous contraintes temps réel sur Arduino et Raspberry Pi.

PROJETS EN ANALYSE DE DONNÉES & SIGNAUX

- **Reconnaissance de Gestes (Vision + Capteurs)** *2023 – 2024*
  Projet Harmony (équipe) – Laboratoire IOTA, Polytechnique Yaoundé *Python, PyTorch, OpenCV*
  - Participation au traitement de **données capteurs** (IMU, flex sensors) et fusion avec vision.
  - Création d'un **dataset** et entraînement de modèles de classification de séries temporelles.

- **Classification Vidéo Temps Réel (Violence Detection)** *2022*
  Compétition Académique – 2ème place *TensorFlow, OpenCV, Python*
  - Pipeline d'extraction de features temporelles et entraînement CNN pour classification.

- **Détection de Contenus Sexistes (NLP)** *2023*
  Compétition MLPC *BERT, Transformers, Python*
  - Modèle NLP avec fine-tuning de **BERT/GPT-2**. Étude des biais dans les données.

DISTINCTIONS & ENGAGEMENT SCIENTIFIQUE

— **1ère Place** – IndabaX Africa 2025 (IA pour la Santé) : Pipeline ML, déploiement API.
— **Leadership :** Responsable Cellule IA (Polytechnique Yaoundé) – Collaboration Google DeepMind.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Conférences :** IndabaX (Volontaire), ML Week Africa (Rencontre chercheurs DeepMind).